BIG-DATA-PLATFORM-DATA-LAKE

빅데이터 플랫폼·데이터 레이크·늪 방지

연관 기출 · 126-1-5, 126-2-6, 137-1-10, 139-2-3

한눈에 이해

여러 종류의 자료를 모으는 창고가 있어도 이름표·담당자·정리 규칙이 없으면 필요한 자료를 못 찾습니다. 데이터 레이크는 원형을 보관하는 저장소이고 활용 가능한 플랫폼은 수집부터 제공까지 갖춰야 합니다.

정의와 핵심 원리

다양한 규모·속도·형태의 자료를 수집·저장·처리·분석·제공하는 기반이며 레이크는 원형 자료를 대규모로 보관하고 필요 시 해석하는 저장 계층입니다.

• 처리할 작업의 규모와 속도에 맞춰 분산 처리 자원, 객체·분산 저장소, 네트워크, 작업 스케줄러와 모니터링을 구성합니다. 데이터의 형식·크기·변화량·식별자·시간·스키마 변경·보존 기간도 살핍니다. 저장과 처리를 분리하면 각각 필요한 만큼 늘릴 수 있지만, 두 계층 사이의 전송 비용을 확인해야 합니다.

• 배치 파일·CDC·스트림·API로 데이터를 수집하고, 원본(raw)을 보관한 뒤 검증·정제합니다. 정제한 데이터는 업무별 조회 테이블, 모델의 입력 특성 또는 API로 제공합니다. 각 단계에 카탈로그·계보·표준·품질·권한을 적용합니다. 중복·지연·스키마 변경·재처리·오류 격리와 제공 지연 목표(SLA)를 정합니다.

• 레이크는 schema-on-read로 원형을 폭넓게 저장하고 warehouse는 분석용 구조를 미리 정리합니다. 무분별한 적재·메타데이터 누락·품질/owner 부재·중복 방치가 data swamp를 만듭니다. 도구는 목적·지연·데이터형·규모·팀 역량·호환성·재현성·TCO로 비교하며 인기 순서로 고르지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Lake	원형·다양한 형태·읽을 때 해석	카탈로그/품질 없으면 늪
Warehouse	정제·구조화·반복 BI	모델·적재 지연 관리
플랫폼	수집~제공과 공통 관리	저장소만 구축하면 불충분

적용 예제

설비 로그 분석

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 초당 센서값과 월별 정비 PDF, ERP 주문표를 함께 분석합니다.

1. 센서 stream과 ERP CDC, 정비 문서 file 입력 경로를 구분합니다.

2. raw 보존 후 시각/설비ID를 표준화하고 정제 표와 문서 검색 색인을 만듭니다.

3. 모델은 시간순 feature를 읽고 운영자는 mart/대시보드를 조회하며 schema·품질·계보를 확인합니다.

결과·해석: 하나의 도구로 모든 입출력을 해결하기보다 역할과 경계를 분명히 합니다.

전제·주의: 실시간이 필요 없는 월간 보고를 stream으로 만드는 비용도 따져야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

목표·도구 선택 기준 → 인프라/데이터/입출력 3설계 → raw→curated→소비 구조 → lake/warehouse 비교 → 늪 원인·예방

- schema-on-read를 스키마·품질 불필요로 해석하지 않습니다.
- 자료가 많다는 이유만으로 빅데이터 도구를 강제하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 인프라 설계와 데이터 구조 분석은 무엇이 다릅니까?

2. raw를 남기는 이유와 보존 비용은 무엇입니까?

3. data swamp를 막는 owner·metadata·품질의 역할은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data architecture, AWS CAF Platform Perspective - Amazon Web Services; AWS Prescriptive Guidance; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- What is a data lake? - Microsoft Azure Architecture Center; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Data governance with Microsoft Purview - Microsoft; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.